

Projeto Final – Disciplina de Computação Quântica

1. Objetivo Geral

Desenvolver e analisar a execução de algoritmos quânticos em diferentes ambientes da **IBM Quantum Platform**, comparando resultados entre processadores quânticos reais e simuladores com e sem ruído.

O projeto busca proporcionar aos alunos uma experiência prática com a programação quântica, explorando o impacto dos ruídos nas execuções e avaliando o comportamento de circuitos quânticos sob diferentes condições experimentais.

2. Contexto e Motivação

A computação quântica é uma área emergente que combina fundamentos da física quântica com técnicas de ciência da computação para resolver problemas de alta complexidade.

A IBM Quantum Platform oferece acesso gratuito a processadores quânticos reais e simuladores, tornando-se uma ferramenta ideal para ensino e pesquisa.

Este projeto tem como motivação o **estudo empírico dos efeitos de ruído e a comparação entre simulações ideais e execuções reais**, promovendo a compreensão prática dos desafios atuais da computação quântica.

3. Descrição Geral do Projeto

Cada equipe deverá implementar e testar **um algoritmo quântico clássico da literatura**, escolhendo entre:

- **Algoritmo Bernstein–Vazirani**
- **Algoritmo quântico para String-Match**
- **Algoritmo de Grover**
- **Alguns outros algoritmos:** <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3517340>

Como a turma é composta por aproximadamente 26 alunos, as equipes serão formadas por **2 integrantes**, totalizando **13 equipes**.

Cada algoritmo será estudado por no máximo **duas equipes diferentes**, porém com experimentos e análises experimentais diferentes. [Acesso por ordem de chegada neste arquivo \(use a conta do CIn-UFPE para conseguir ver e editar\).](#)

4. Tarefas e Etapas

4.1. Execução e Comparação em Ambientes Diferentes

Cada equipe deve comparar a execução do circuito quântico:

- Em **pelo menos dois processadores quânticos reais** (denominados X e Y);
- Em **um simulador com ruídos configurados para emular X e Y**;
- Em **um simulador ideal (sem ruído)**.

A análise deve discutir as diferenças de desempenho, taxas de erro e fidelidade entre as execuções reais e simuladas.

Atente com o plano gratuito da IBM Quantum Platform oferece apenas **10 minutos** de execução nos processadores reais. Além disso, o código enviado para a fila de execução pode demorar alguns minutos, ou até horas, para ser executado. Desta forma, a equipe precisa verificar a corretude do código em simulador local, organizar seu arsenal experimental completo e dividir as tarefas entre os membros da equipe para que seja possível finalizar todas as etapas do projeto em tempo viável.

4.2. Análise de Impacto dos Ruídos

Além da comparação com hardware real, deve-se realizar experimentos variando artificialmente os tipos e intensidades de ruído, como:

- Erros de porta (gate errors);
- Erros de fase;
- Probabilidade de decoerência.

Deve-se escolher ao menos uma forma de ruído. Os alunos devem observar e relatar **a partir de que momento os ruídos passam a impactar significativamente a saída dos algoritmos**.

4.3. Configuração e Parametrização dos Circuitos

Os circuitos desenvolvidos devem:

- Conter **no mínimo 5 qubits**;
- Incluir **pelo menos 10 variações** de circuito para o mesmo problema;
- Ser **parametrizados**, permitindo ajustes de acordo com a entrada escolhida.

Exemplos:

- Para o **Algoritmo de Grover**, variar a função do oráculo;
- Para o **Algoritmo de B-V**, variar a função f e a chave secreta c.

O circuito poderá ser otimizado para sua execução na plataforma IBM Quantum ([ver etapa 2 do tutorial](#)), desde que seja explicada como a otimização foi realizada.

5. Recursos e Tutoriais

Os alunos deverão utilizar a plataforma **IBM Quantum Platform**, acessível via navegador, e cadastrar suas chaves de API individuais para autenticação.

- **Criação de conta e geração de chave API:**
<https://cloud.ibm.com/docs/account?topic=account-userapikey&interface=ui#manage-user-keys>
 - **Tutorial “Hello World” (execução básica na IBM Quantum):**
<https://quantum.cloud.ibm.com/docs/pt/tutorials/hello-world>
 - **Guia sobre simulação de ruídos:**
<https://quantum.cloud.ibm.com/docs/pt/guides/build-noise-models>
-

6. Entregáveis

Ao final do projeto, cada equipe deve apresentar:

1. **Código-fonte completo** do circuito e scripts de execução;
2. **Relatório técnico** detalhando:
 - Descrição do algoritmo e das variações de entrada implementadas;
 - Metodologia experimental;
 - Resultados obtidos nas diferentes execuções;
 - Análise comparativa e discussão sobre os efeitos do ruído;
 - Conclusões e aprendizados.
3. Apresentação que será realizada presencialmente durante o horário da aula nos dias **(consultar a data no calendário)**, por sorteio. Cada equipe terá exatamente 20 minutos para apresentar todo o projeto usando Slides e/ou um Jupyter Notebook. A apresentação deve conter desde a apresentação do Algoritmo, até a explicação detalhada do protocolo experimental, com conclusões.

As submissões do código e da apresentação (PPT) serão realizadas no Classroom em uma atividade criada pelo professor.

7. Avaliação

A nota final será atribuída considerando:

- **Corretude e complexidade técnica da implementação (30%);**
- **Qualidade da análise experimental e comparativa (40%);**
- **Clareza e organização do relatório final (20%);**
- **Apresentação oral e defesa dos resultados (10%).**

Na primeira entrega, 20% da nota, precisa executar um circuito qualquer na plataforma da IBM:

- ***enviar o circuito e receber o resultado localmente.***

- *plotar o histograma de probabilidade localmente da medição do circuito gerado*

Segunda entrega, relatório completo: 80% da nota.